SOAL 25/26/27.03.2025

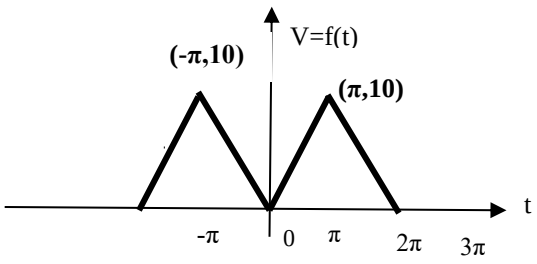
1. a. Sebuah objek bergerak dengan percepatan a(t) = - 4 cm^2/det dan pada t = 0, kec v = 4, dan s = 0. Tentukan Kec v , Jarak/posisi s benda sbg fungsi t , dan lengkapi grafik a(t) , v(t) dan s(t).

   b. Arus rangkaian listrik (AC) untuk memenuhi persamaan $i(t) = 4\sin(3t + \frac{\pi}{6})$ Ampere, dan pada t= 0, q = 0 C . Tentukan persamaan muatan q(t), dan hitung i pada t = π.

2. a. Suatu fungsi terdefinisi oleh y = $f(t) = t + 4 \; ; 0 < t < 3$.

   Sketsakan grafik f(t), kemudian hitung Nilai Average dan nilai RMS y.

   b. Tegangan(V); V = f(t) fungsi periodik dengan peridode 2π seperti gambar berikut :



   Definisikan f(t) dalam satu periode , kemudian hitung nilai RMS V.

3. Linear Dif Eq dgn input v(t) dan output q(t) ;

$$0{,}25\frac{dq}{dt} + 2q = v(t) \text{ dgn } q(0) = 0.5.$$

Tentukan muatan q(t) dan arus i(t) bila ; a. $v(t) = 20$ **b.** $v(t) = 20e^{-4t}$

KULIAH 25.0325

Topik : Review Integral dan aplikasi pada Luas Derah , Harga Rata Fungsi dan RMS fungsi

Tugas : Mahasiswa mereview topik terkait dan menjawab/menyelesaikan soal-soal yang diberikan.